



عملي

4

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الصيغة القياسية والمتغيرات الأساسية

د. مهند بكر



RB Informatics; 20/11/2025

بحوث العمليات

الصيغة القياسية

تكون مسألة البرمجة الخطية في الصيغة القياسية إذا كانت جميع القيود عبارة عن معادلات طرفها الأيمن غير سالب وكانت المتغيرات غير سالبة.

هل المسألة بالصيغة القياسية؟

$$1) \quad \text{Max } Z = X_1 \Rightarrow Z - X_1 = 0$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \geq 3$$

$$X_1 + 3X_2 = 5$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

نلاحظ أن أحد القيود هو متراحة وليست معادلة $\Leftarrow$ المسألة ليست في الصيغة القياسية.

$$2) \quad \text{Max } Z = X_2$$

$$S. t: X_1 + X_2 = -5$$

$$X_1 + 3X_2 = 2$$

$$X_1 \geq 0$$

نلاحظ أن الطرف الأيمن في القيد الأول سالب و X_2 غير محدد الإشارة: X_2 is unrestricted

$\Leftarrow$ المسألة ليست بالصيغة القياسية. (X_2 urs)

ملاحظة:

1. في الصيغة القياسية كل القيود عبارة عن معادلات وليست متراحات.

2. في الحل الجبري يجب كتابة الدالة الهدف على شكل معادلة.

سؤال: هل المعنى أن المسألة السابقة ليس لها حل؟

لا، إن معظم المسائل غير مكتوبة بالصيغة القياسية، وهدفنا هو تحويل أي مسألة إلى الصيغة القياسية لنحلها بالطريقة الجبرية.

كيفية تحويل المسائل إلى الصيغة القياسية:

1. تحويل المتراجحات من النوع $(\leq)$ إلى معادلات: نضيف مقداراً غير سالب مثلاً: حتى نحول المتراجحة $X_1 + X_2 \leq 3$ إلى معادلة سنضيف مقدار S يسمى متغيراً مكملاً *slack variable* فتصبح المتراجحة: $X_1 + X_2 + S = 3$ حيث يجب أن نضع شرط على S وهو $S \geq 0$
2. تحويل المتراجحات من النوع $(\geq)$ إلى معادلات: نطرح مقداراً غير سالب مثلاً: لنحول المتراجحة $X_1 + X_2 \leq -3$ نضرب المتراجحة بـ (-1) فتصبح المتراجحة $-X_1 - X_2 \geq 3$ ثم نطرح مقداراً e يسمى متغيراً زائداً *surplus variable* فتصبح المتراجحة: $-X_1 - X_2 - e = 3$ حيث: $e \geq 0$
3. إذا كان لدينا متغير X_1 مثلاً غير محدد الإشارة (Urs) : نكتبه بشكل فرق متغيرين غير سالبين ليكن المتغير مثلاً X_2 عندئذ سنكتبه بالشكل: $X_2 = X_2' - X_2''$ حيث: $X_2', X_2'' \geq 0$ فرضاً: $X_2 = -1$ فإن $-1 = 0 - 1$ ونلاحظ أن $X_2', X_2'' \geq 0$

1. حول المسألة الآتية إلى الصيغة القياسية:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 14X_1 + 9X_2 \\ \text{s. t: } X_1 + X_2 &\leq 10 \\ X_1 + 2X_2 &\leq 5 \\ 2X_1 + X_2 &\geq 3 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z - 14X_1 - 9X_2 &= 0 \\ \text{s. t: } X_1 + X_2 + S_1 &= 10 \\ X_1 + 2X_2 + S_2 &= 5 \\ 2X_1 + X_2 - e &= 3 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \\ S_1, S_2, e &\geq 0 \end{aligned}$$

وهكذا تم تحويل جميع القيود إلى معادلات طرفها الأيمن غير سالب، وبالتالي تم تحويل المسألة إلى الصيغة القياسية.

ملاحظة:

في التحويل نبدأ أولاً بقيد اللاسلبية، إذا كان محققاً ننظر إلى باقي المشاكل وإذا لم يكن محققاً نبدأ التعديل بدءاً من المشكلة الثالثة

2. حَوِّل المسألة الآتية إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 3X_2$$

$$s. t: X_1 + X_2 = 2$$

$$X_1 - 2X_2 \leq -1$$

$$X_1 \geq 0$$

الحل: X_2 is urs

$$\Rightarrow X_2 = X_2' - X_2'' ; X_2', X_2'' \geq 0$$

من القيد الثاني نجد:

$$-X_1 + 2X_2 \geq 1$$

$$-X_1 + 2X_2 - e_1 = 1$$

إذا الصيغة القياسية المطلوبة هي:

$$\text{Max } Z - 4X_1 - 3(X_2' - X_2'') = 0$$

$$s. t: X_1 + (X_2' - X_2'') = 2$$

$$-X_1 + 2(X_2' - X_2'') - e_1 = 1$$

$$X_1, X_2', X_2'', e_1 \geq 0$$

المتغيرات الأساسية والحل الأساسي

تذكرة

بفرض لدينا جملة معادلات مؤلفة من m معادلة و n مجهول، في حال:1. $m = n \Leftrightarrow$ للمعادلة حل وحيد في الغالب2. $m < n \Leftrightarrow$ عدد لا نهائي من الحلول في الغالبفمثلاً في حال $m = 3$ ، $n = 5$ فنأخذ $n - m = 5 - 3 = 2$ نقوم بفرض متغيرين (مجهولين) يساويان الصفر

فيبقى لدينا ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل وبالتالي عدنا للحالة 1

لكن نسمي هذا الحل الناتج عن الفرض بالحل الأساسي (وهو ليس حل طبيعي لجملة المعادلات)، والمتغيرات الناتجة

عنه تسمى متغيرات أساسية، أما المتغير الذي قمنا بفرض قيمته مساوية للصفر يسمى متغيراً غير أساسي.

1. أوجد الحل الأساسي:

$$\begin{aligned} 2X_1 + 3X_2 + X_3 &= 4 \\ X_1 - X_2 + 4X_3 &= 2 \end{aligned}$$

الحل:

لدينا جملة معادلتين $m=2$ بثلاثة مجاهيل $n=3$: إذا $m < n$ للمعادلة عدد لانهائي من الحلول
 $n - m = 3 - 2 = 1$ فرضاً: $X_1 = 0$ أصبح لدينا معادلتان بمجهولين ومنه نستطيع الحصول على X_3, X_2 وبالحل
 المشترك يظهر لدينا $\begin{bmatrix} 0 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ نسميه حل أساسي لجملة المعادلات

2. أوجد حلاً أساسياً لجملة المعادلات:

$$\begin{aligned} X_1 + X_2 &= 3 \\ -X_2 + X_3 &= -1 \end{aligned}$$

الحل:

لدينا جملة معادلتين $n=3, m=2$: $n - m = 3 - 2 = 1 \Leftrightarrow m < n \Leftrightarrow$ للمعادلة عدد لانهائي من الحلول

نفرض $X_1 = 0$ (متغير غير أساسي)

$$\Rightarrow \begin{aligned} X_2 &= 3 \\ X_3 &= 2 \end{aligned} \Rightarrow \text{متغيرات أساسية} \Rightarrow V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

V_1 حل أساسي لجملة هذه المعادلات BS

وبفرض $X_2 = 0$ (متغير غير أساسي) $\Leftrightarrow$

$$\Rightarrow \begin{aligned} X_1 &= 3 \\ X_3 &= -1 \end{aligned} \Rightarrow V_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ حل أساسي ثان}$$

وبفرض $X_3 = 0$ (متغير غير أساسي) $\Leftrightarrow$

$$\Rightarrow \begin{aligned} X_1 &= 2 \\ X_2 &= 1 \end{aligned} \Rightarrow V_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ حل أساسي ثالث}$$

أي لدينا: V_1, V_2, V_3 حلول أساسية تختلف عن الحل

$$V = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

وهو حل عادي لجملة المعادلات وليس حل أساسي بفرض أحد المتغيرات يساوي الصفر

ملاحظة:

في مسائل البرمجة الخطية يجب أن تكون الحلول الأساسية مقبولة، وتكون مقبولة عندما تكون المتغيرات X_1, X_2, X_3 غير سالبة فنسمي V_1, V_3 حلول أساسية مقبولة ونسمي V_2 حل أساسي غير مقبول لوجود $X_3 = -1$

3. أوجد حلاً أساسياً لجملة المعادلات التالية:

$$\begin{aligned} 5X_1 + 2X_2 + 3X_3 &= 9 \\ 10X_1 + 4X_2 + 2X_3 &= 13 \end{aligned}$$

الحل:

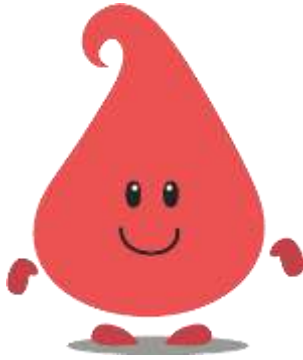
نلاحظ أن لدينا $n = 3, m = 2 \Rightarrow n - m = 3 - 2 = 1$
نفرض $X_3 = 0$

$$\begin{aligned} 5X_1 + 2X_2 &= 9 \\ 10X_1 + 4X_2 &= 13 \end{aligned}$$

نلاحظ عدم إمكانية إيجاد X_1, X_2 لأن جملة المعادلتين مستحيلة الحل

إذا فرضنا $X_2 = 0$ أو $X_1 = 0$ سينتج لدينا حلان أساسيان مختلفان

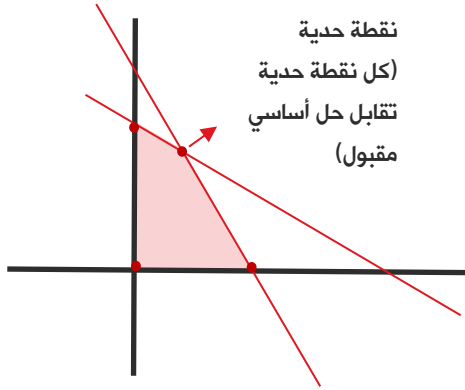
ليس من الضروري أن يكون عدد الحلول الأساسية يساوي عدد المتغيرات



مبرهنة

في أي مسألة برمجة خطية يوجد في منطقة الحل (بيانياً) نقطة حدية وحيدة (تمثل الحل الأمثل) مقابل كل حل أساسي مقبول.

بالإضافة إلى ذلك، مقابل كل نقطة حدية يوجد على الأقل حل أساسي مقبول



حل أساسي مقبول
حل أساسي مقبول
حل أساسي مقبول
حل أساسي مقبول
نقطة حدية
نقطة حدية
نقطة حدية

مسألة: لتكن لدينا مسألة البرمجة الخطية الآتية:

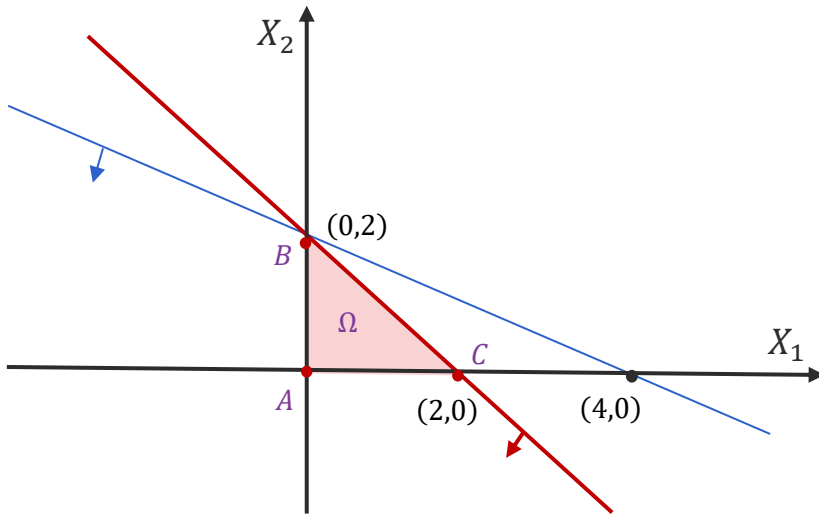
$$\text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

$$\text{s.t: } 2X_1 + 4X_2 \leq 8$$

$$X_1 + X_2 \leq 2$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

لنوجد النقاط الحدية بيانياً ولنوجد الحلول الأساسية المقبولة ثم نقارن النتائج



$2X_1 + 4X_2 = 8$		
X_1	0	4
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(4,0)

$X_1 + X_2 = 2$		
X_1	0	2
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(2,0)

النقاط الحدية لمنطقة الحل هي رؤوس المضلع A, B, C

بتعويض النقاط الحدية الثلاث بدالة الهدف:

$$Z(0,0) = 0$$

$$Z(0,2) = 4$$

$$Z(2,0) = 6$$

نجد أن النقطة $C(2,0)$ هي الحل الأمثل لدالة الهدف.

الآن لنوجد الحلول الأساسية المقبولة:

نحوّل المسألة للصيغة القياسية:

$$\text{Max } Z - 3X_1 - 2X_2 = 0$$

s. t:

$$2X_1 + 4X_2 + S_1 = 8$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 2$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

وهي الصيغة القياسية.

لنوجد الحلول الأساسية: نأخذ المعادلات الناتجة عن القيود:

$$2X_1 + 4X_2 + S_1 = 8$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 2$$

لدينا $n - m = 4 - 2 = 2 \Leftarrow n = 4, m = 2$ نفرض متغيرين غير أساسيين يساويان الصفر:



النقطة الحدية	هل الحل مقبول؟	الحل الأساسي (bs)				المتغيرات غير الأساسية NBV	المتغيرات الأساسية BV
		X_1	X_2	S_1	S_2		
A	نعم	0	0	8	2	X_1, X_2	S_1, S_2
B	نعم	0	2	0	0	X_1, S_1	X_2, S_2
B	نعم	0	2	0	0	X_1, S_2	X_2, S_1
—	لا	4	0	0	-2	X_2, S_1	X_1, S_2
C	نعم	2	0	4	0	X_2, S_2	X_1, S_1
B	نعم	0	2	0	0	S_1, S_2	X_1, X_2

نلاحظ أنّ كل حل أساسي مقبول يتفق مع أحد النقاط الحدية، وإنّ كل نقطة حدية ستتفق مع حل أساسي مقبول أو أكثر.



انتهت المحاضرة